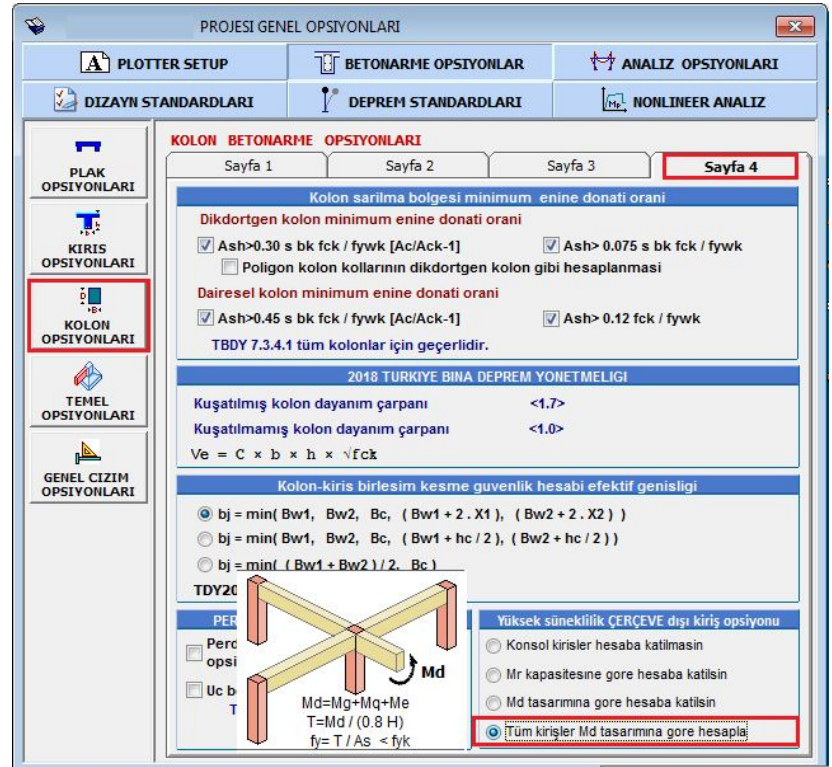


Genel proje opsiyonlarında, **Md tasarımı göre hesapla** opsiyonu açılır.

Kiriş uçlarındaki üst ve alt donatıdaki en büyük gerilmeyi oluşturan kombinasyon ile donatılardaki gerilmeler bulunur. Bu gerilmeler çelik akma donatını geçemezler. Bu yöntemle, kolon-kiriş birleşimindeki kesme kuvvetleri gerçeğe uygun bulunarak doğru değerlendirilecektir. Yetersizlik durumunda, yapıya perde ilave ederek bu birleşimin yeterli duruma getirilebilmesi mümkün olacaktır. Deprem yönetmeliğinin doğrudan akma dayanımını alarak yapılan birleşimde sonucu değiştirebilme imkanı hiç bir şekilde mümkün değildir. Kiriş alt donatıları perdesiz ve çerçeve davranışında akma dayanımını aşacaktır. Perdeli yapılarda alt donatı gerilmeleri akma dayanımı altında çıkabilmektedir. Perdeli yapılarda ve perdesiz yapılarda kiriş donatılarındaki gerilmeler deprem etkilerini yansıtacaktır. Konsol kiriş veya çerçeve dışı kirişlerde akma dayanımı altında çıkacaktır.



Kirişlerdeki donatı gerilmeleri aşağıdaki gibi kontrol edilerek hesaplara dahil edilmektedir.

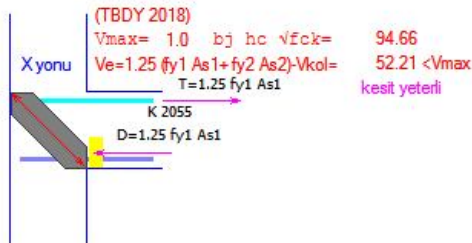
S257 KOLON-KIRIŞ BİRLEŞİM KESME GÜVENLİK KONTROLÜ

$$As1+As2= 11.0\text{cm}^2$$

$$bj=40$$

$$hc= 40$$

$$V_{kol}= 5.53$$



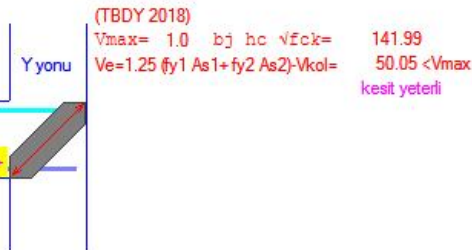
KUSATILMAMIS

$$As1+As2= 9.7\text{cm}^2$$

$$bj=30$$

$$hc= 80$$

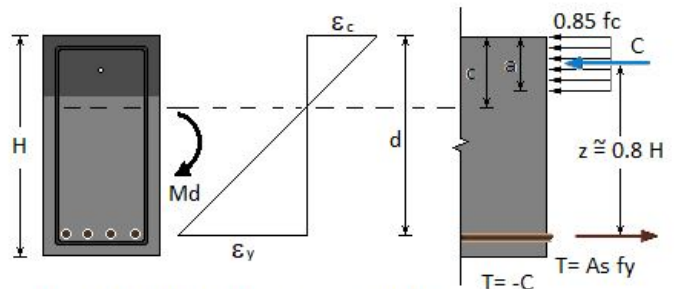
$$V_{kol}= 0.76$$



Kiriş donatılarının akma dayanımına geçme kontrolü

$$Me = |R \cdot Meq| + |Mez|, \text{ ust } Md = Mg + Mq + Me, \text{ alt } Md = Mg - Me$$

Kiriş		Md	As	T	$fy \leq f_{yk}$
K2055	ust	107.97	11.00	192.80	$17531 > 4200 \gg fy = 4200$
	alt	97.29	7.92	173.72	$21940 > 4200 \gg fy = 4200$
K2066	ust	60.77	9.68	108.52	$11213 > 4200 \gg fy = 4200$
	alt	35.11	6.16	62.69	$10179 > 4200 \gg fy = 4200$



$$Me = |R \cdot Meq| + |Mez|, \quad z \approx 0.8 H$$

$$Mdu = Mg + Mq + Me, \quad Mda = Mg - Me$$

$$T = Md / z = Md / (0.8 H) \gg fy = T / As \leq f_{yk}$$

$$Ve = 1.25 (fy1 \times As1 + fy2 \times As2) - V_{kol}$$

KIRIŞ GRUBU

YON	KIRISLER	Bj	hc	As1+As2	(As1+As2)/(Bjhc)
X	K2055	40.0	40.0	7.9 , 11.0	0.00687
Y	K2066	30.0	80.0	9.7 , 6.2	0.00403